

Ausarbeitung von Projekt- und Bachelorarbeiten

Studienbereich Geo

Version: 3.01

Würzburg, April 2025

Vorwort

Die nachstehende Zusammenstellung ist *keine* Anleitung zur Erstellung von Projekt- oder Bachelorarbeiten. Vielmehr werden wichtige (Mindest-) Anforderungen in Bezug auf Form und Inhalt von Projekt- und Bachelorarbeiten zusammengestellt.

Ferner sollen kurze Anmerkungen und Tipps die Studierenden bei der Erstellung ihrer Arbeit unterstützen und „Lust auf mehr“ wecken. Eine sehr gute Quelle für weitergehende Informationen ist das Buch „Wissenschaftliches Arbeiten“ (Balzert et al., 2008¹), welches auch in der Hochschulbibliothek (Standort Würzburg) zu finden ist.

Weitere verbindliche Dokumente

- eLearning Kurs „Geo – Dokumente für Studierende“, Sektion „Prüfungskommission“ → „Projektarbeit / Bachelorarbeit“
 - Link zum Antragsformular für Projektarbeit / Bachelorarbeit
<https://form.jotform.com/242331845754055>
 - Plakatvorlage (Bachelorarbeit)
 - Präsentationsvorlage für Vorträge (MS PowerPoint)
- Studien- und Prüfungsordnungen (SPO) für die Studiengänge „Vermessung und Geoinformatik“ bzw. „Geovisualisierung“ (zu finden auf den Webseiten des Studienbereichs) und die Allgemeine Prüfungsordnung (APO) der THWS (zu finden auf den Webseiten der Hochschule) in der jeweils gültigen Fassung.

¹ Balzert, H.; Schäfer C.; Schröder, M., Kern, U. (2008): *Wissenschaftliches Arbeiten. Wissenschaft, Quellen, Artefakte, Organisation, Präsentation*. W3L- Verlag, Herdecke, Witten

Inhalt

Vorwort

Weitere verbindliche Dokumente

1	Projekt- und Bachelorarbeit – Was ist das?	3
1.1	Voraussetzungen	3
1.2	Bearbeitungsdauer	4
1.3	Antragstellung	4
1.4	Terminüberschreitung / Fristverlängerung	4
1.5	Notenfeststellung	5
1.6	Bewertungskriterien	5
2	Inhaltliche Anforderungen	6
2.1	Wie viel? (Umfang der Arbeit)	6
2.2	Wie und was? (Inhalt)	6
2.3	Aufbau der Arbeit (Gliederung)	11
2.4	Anlagen	13
3	Formale Anforderungen	14
3.1	Sprachliche Aufbereitung	14
3.2	Angabe von Messwerten	15
3.3	Abbildungen und Tabellen	16
3.4	Recherche und Zitate	16
3.5	Nutzung von KI	19
3.6	Layout	19
3.7	Abgabe der Arbeit	20
4	Gestaltung von Plänen	22
5	Sonstiges	24
5.1	Präsentation der Projekt- und Bachelorarbeit in einem mündlichen Vortrag	24
5.2	Präsentation der Bachelorarbeit als Plakat	24
5.3	Arbeiten im Team	24
5.4	Kontakt zum Betreuer/Prüfer	25
5.5	Last but not least	26

Anlage

Anlage 1: Checkliste

Anlage 2: Musterdeckblatt

Anlage 3: Erklärung zur Projekt- oder Bachelorarbeit

Anlage 4: Einwilligung zur Überprüfung mittels PlagAware

Anlage 5: Angabe des Abgabedatums der Bachelorarbeit

1 Projekt- und Bachelorarbeit – Was ist das?

In der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) bzw. in den Studien- und Prüfungsordnungen (SPO) der Studiengänge ist die Projektarbeit wie folgt definiert:

Eine Projektarbeit ist eine semesterbegleitende Studienleistung mit komplexem Inhalt und offenem Lösungsweg und dient dem Nachweis sowohl theoretisch-wissenschaftlicher, fachlicher und kreativer Fähigkeiten als auch von Vermittlungskompetenzen.

Für die Bachelorarbeit heißt es:

Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die/der Studierende in der Lage ist, ein Problem aus dem Fachgebiet des Studiengangs selbstständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten.

Zusätzliche Ausführungen innerhalb der SPO definieren Umfang (Workload), notwendige Voraussetzungen und Regularien in Bezug auf einzuhaltende Fristen.

Wert gelegt wird auf:

- Selbstständigkeit
- Wissenschaftliche Arbeitsweise
- Fachliche Fähigkeiten
- Kreativität
- Vermittlungskompetenz.

Diese Kriterien sind bei der Benotung der Arbeit entsprechend zu berücksichtigen. Selbstständigkeit und Kreativität können bereits im Vorfeld der Arbeit einsetzen: eigene Ideen in Bezug auf mögliche Themen / Aufgabenstellungen, vor allem in Zusammenarbeit mit Verwaltung, Institutionen und Unternehmen, werden gerne aufgenommen.

1.1 Voraussetzungen

Für die Bearbeitung der Projektarbeit gibt es keine formellen Voraussetzungen. Prinzipiell ist die Projektarbeit im 6. Semester angesiedelt. Die Projektarbeit kann nicht während des Praxissemesters erstellt werden.

Mit der Bearbeitung der Bachelorarbeit kann frühestens begonnen werden, wenn

- das **Praxismodul** und die **Projektarbeit** erfolgreich abgeschlossen wurden und
- mindestens **150 CP** erreicht sind.

1.2 Bearbeitungsdauer

Die effektive Bearbeitungsdauer der Projektarbeit, auch als Nettobearbeitungsdauer bezeichnet, beträgt **4 Wochen**. Der gesamte Workload kann innerhalb eines Zeitraums (Bruttobearbeitungsdauer) von **maximal 3 Monaten** erbracht werden.

Die effektive Bearbeitungsdauer der Bachelorarbeit, auch als Nettobearbeitungsdauer bezeichnet, beträgt **10 Wochen**. Der gesamte Workload kann innerhalb eines Zeitraums (Bruttobearbeitungsdauer) von **maximal 5 Monaten** erbracht werden.

1.3 Antragstellung

Thema, Bearbeitungszeitraum und weitere Festlegungen (z.B. externe Einrichtung, in der die Arbeit durchgeführt wurde) sind gemeinsam mit dem Betreuer/Prüfer der Projekt- oder Bachelorarbeit zu vereinbaren und schriftlich im Antragsformular festzuhalten. Die Antragstellung erfolgt über ein Formular unter folgendem Link: <https://form.jotform.com/242331845754055>. Der Link kann auch im eLearning-Kurs „Geo – Dokumente für Studierende“ abgerufen werden. Nach der Genehmigung durch die Prüfungskommission erhält die antragstellende Person eine Bestätigungsmail.

1.4 Terminüberschreitung / Fristverlängerung

Gemäß SPO wird bei einer Terminüberschreitung die Arbeit als "nicht ausreichend" gewertet. Im Falle einer nicht selbst verschuldeten Verzögerung ist unverzüglich der zuständige Betreuer/Prüfer zu informieren. Eine Verlängerung der Abgabefrist ist innerhalb der Bearbeitungsfrist bei der Prüfungskommission zu beantragen und zu begründen. Ein schriftlicher Nachweis zum Verzögerungsgrund ist zu erbringen (bei längerer Krankheit z.B. ein Attest; bei Problemen bei der Durchführung, z. B. infolge Messkampagnenunterbrechung wegen Gerätedefekts oder witterungsbedingt, Bestätigung des Projektpartners).

Die Verlängerungsanträge mit Angabe der beantragten Verlängerungsdauer sind an die Prüfungskommission unverzüglich nach Eintritt desjenigen Ereignisses zu stellen, das den Grund für eine Verlängerung darstellt, spätestens jedoch zwei Wochen vor dem Abgabetermin. Über Fristverlängerungen entscheidet die Prüfungskommission. In jedem Fall ist eine Fristverlängerung erst dann genehmigt, wenn dem Studierenden ein schriftlicher Bescheid der Prüfungskommission vorliegt.

Bei einer Fristverlängerung ist wie folgt vorzugehen:

- Formloser² Antrag an den Betreuer/Prüfer mit Angabe der Gründe und der Verlängerungsdauer;
- Betreuer/Prüfer lehnt die Fristverlängerung ab oder stimmt dieser zu und leitet den Antrag mit seiner Stellungnahme an die Prüfungskommission weiter;
- Prüfungskommission (Vorsitzende) entscheidet umgehend und teilt dem Studierenden sowie dem Betreuer/Prüfer die Entscheidung schriftlich mit.

² „formlos“ bedeutet: es gibt kein Formblatt, formlos bedeutet nicht: Verzicht auf Umgangsformen („Hallo Herr/Frau xxx, ich brauch ‘ne Verlängerung für meine Arbeit“ ist keine gute Einleitung)

1.5 Notenfeststellung

Die Begutachtung und Benotung der Arbeit sollen in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. Die Notenfeststellung erfolgt durch die Prüfungskommission. Die Notenfeststellung wird über ein Formular beantragt. Nach der Notenfeststellung wird die Note an den Hochschulservice Studium weitergeleitet.

1.6 Bewertungskriterien

Folgende Kriterien werden bei der Bewertung einer Projekt- oder Bachelorarbeit angewendet:

Inhaltliche Bearbeitung

- Fachliche Bearbeitung (Motivation, Problemerkennung, Aufgabenlösung, Umsetzung der Aufgabenstellung)
- Nutzung von Fachwissen und Methodik (Einsatz Fachwissen, Methodenvielfalt, aufgabenangemessene Werkzeuge, kritische Reflexion, wirtschaftliches Denken, zielgerichtetes systematisches Vorgehen)
- Wissenschaftliches Arbeiten (Bewertung der Ergebnisse, Qualität der Lösung, schlüssige Argumentation, nachvollziehbare Schlussfolgerungen, umfassende Literaturrecherche, zitierfähige Quellen, aktuelle Literaturstellen inhaltlich integriert)
- Selbstständigkeit, Eigeninitiative (Fleiß, Einsatzbereitschaft)
- Aufgabenspezifische Kreativität

Darstellung der Ergebnisse

- Strukturierung der Arbeit (Gliederung)
- Präsentation (ansprechende Grafiken und Tabellen, Satzbau, Grammatik und Rechtschreibung, Arbeit mit Literaturquellen)
- Abgegebene Daten

Poster / Vortrag

- Einhaltung der Zeitvorgabe
- Freie Vortragsweise
- Verwendbarkeit des Posters

Über die Gewichtung der einzelnen Kriterien entscheiden die Prüfer individuell.

2 Inhaltliche Anforderungen

2.1 Wie viel? (Umfang der Arbeit)

Eine immer wiederkehrende Frage ist „wie viele Seiten sollte eine Projektarbeit / Bachelorarbeit haben“. Eine generelle Antwort ist nicht oder nur sehr schwer möglich – dafür unterscheiden sich die Arbeiten zu sehr. Generell gilt:

- der Umfang der Arbeit ist nicht das oberste Kriterium und bemisst sich nicht nur in der Anzahl der Seiten³
- maßgeblich ist die Qualität und nicht die Quantität. In diesem Zusammenhang wird immer wieder und gerne auf die Dissertation von Albert Einstein verwiesen: dieses Werk umfasst genau 17 (!!) Seiten.
- eine grobe Richtschnur (für den reinen Textteil, ohne Abbildungen) könnte sein:
Projektarbeit: ca. 15-25 Seiten (1 Bearbeiter), 20-40 Seiten (2 Bearbeiter)
Bachelorarbeit: ca. 40-80 Seiten (1 Bearbeiter), 60-100 Seiten (2 Bearbeiter).

Die Spannweite ist bewusst weit gewählt (siehe Fußnote 3) und auch nicht als absoluter Grenzwert zu betrachten. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass evtl. Daten, Abbildungen und Auswertungen auch in den Anlagen (vgl. auch Kap. 2.4) zu finden sind, die nicht in den oben genannten Richtgrößen enthalten sind.

2.2 Wie und was? (Inhalt)

Wissenschaftliches Arbeiten

Wissenschaftliches Arbeiten wird in der SPO als Merkmal einer Bachelorarbeit definiert. Aber: was ist das? Eine entsprechende Eingabe („Wissenschaftliches Arbeiten“) in Google führt auf ca. 750.000 Treffer. Im Rahmen des vorliegenden Dokuments kann dieser Begriff nicht methodisch erarbeitet werden. Nachstehend werden einige allgemeine Grundsätze aufgelistet und für Arbeiten im Studienbereich Geo angepasst:

- Wissenschaftliches Arbeiten ist eine methodisch-systematische Vorgehensweise, bei der die Ergebnisse für eine fachkundige Person⁴ objektiv nachvollziehbar oder wiederholbar sind. Sehr wichtig sind Quellenangaben und Zitate (vgl. auch Kap. 3.4);
- Die Arbeit muss überprüfbar sein. Dazu müssen Nachweise (z.B. Messdaten, Zwischenergebnisse, Datenbanken, Quellcodes) in Form von Anlagen (vgl. auch Kap. 2.4) eingefügt werden;
- Alle Inhalte müssen in eine Struktur gebracht werden.

³ Eine Arbeit mit Softwareentwicklung enthält eine Vielzahl von Programmzeilen und ist anders zu bewerten als eine Arbeit mit Schwerpunkt Literaturrecherche.
Anderes Beispiel: Generierung von Planwerken (z.B. Grund-, Längs- und Querschnitte im Rahmen einer Architekturvermessung): Hier ist ggfs. das Planwerk „Kern“ der Arbeit und wird entsprechend honoriert.

⁴ Als „fachkundige Person“ soll jemand verstanden werden, der einen Abschluss im Bereich der Vermessung, Geoinformatik, Geovisualisierung oder vergleichbarer Fachdisziplin erworben hat.

Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit sind zentrale wissenschaftliche Qualitätskriterien. Die in der Arbeit beschrittene Vorgehensweise muss dem Leser transparent gemacht werden, Hypothesen sind zu begründen. Die abgeleiteten Ergebnisse (z.B. Planwerk) müssen rekonstruiert werden können (z.B. ausgehend von den erhobenen Daten oder aufgrund der durchgeführten Messungen).

Recherchieren und Zitieren

Das Recherchieren von Quellen, die Bewertung einer Quelle und das richtige Zitieren⁵ von Quellen ist ein wesentliches Element einer wissenschaftlichen Arbeit. Auch bei Projekt- und Bachelorarbeiten kann die (Literatur-) Recherche ein wesentliches Element der Arbeit sein.

Vielfach unterschätzt wird die Quellenauswahl: Quellen mit wissenschaftlichen Inhalten bzw. Fachthemen sind nicht automatisch zitierwürdig. Welches Werk als Quelle genutzt werden darf und welches nicht, ist nicht einfach zu entscheiden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Nutzung von Wikipedia: dort sind sowohl wissenschaftlich fundierte, aber vielfach eben auch grob vereinfachende Beiträge zu finden. Zitierwürdige Quellen sind insbesondere gedruckte Bücher oder auch verlegte e-books, Beiträge in Journals und auf Konferenzen. Dennoch muss bei aktuellen Themen in Ermangelung von Büchern u.ä. oftmals auf Webseiten zurückgegriffen werden.

Verfahrensbeschreibungen, Algorithmen und Formeln

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass der Leser der Arbeit eine fachkundige Person ist (vgl. auch Fußnote 4). Die Beschreibung der angewandten Verfahren und Methoden ist so auszulegen, dass er den Ausführungen folgen kann. Gegenstand der Arbeit ist nicht die Erstellung eines Lehrbuchs, die Abhandlung muss nicht für jede Person verständlich sein. Das gilt sinngemäß auch für die Fragestellung, inwieweit Formeln und Algorithmen darzustellen sind.

• • •

Die zuvor geschilderten Grundsätze sollen durch fiktive Beispiele (Aufgabenstellungen bzw. Teilaufgaben) verdeutlicht werden:

Beispiel 1: Netzprognose bei der Anlage eines Geodätischen Netzes

Aufgabenstellung: Anlage eines hochpräzisen Netzes.

Teilaufgabe: Netzprognose zur Beurteilung der Netzqualität.

Frage: Welche Angaben sind erforderlich, wie ist die Aufteilung Hauptteil / Anlagenteil?

In der Arbeit (Hauptteil) werden aufgeführt:

- zugrunde gelegte Genauigkeiten für die Messelemente, ggfs. mit Begründung (woher, wie viele Sätze);
- Angaben über Netzdatum (Festpunkte, ggfs. Freie Netzausgleichung, Weiches Datum etc.);

⁵ Formale Anforderungen zum „richtigen Zitieren“ werden im Kap. 3.4 behandelt.

- sonstige Angaben, die in diesem Zusammenhang wichtig sind, z.B. gewählte Sicherheitswahrscheinlichkeit für die Konfidenzellipsen;
- Angaben über die verwendete Software (wenn dies aus den vorangegangenen Ausführungen nicht ersichtlich ist);
- Ergebnis: Netzplan mit Konfidenzellipsen (inklusive Maßstabsleiste für Grundriss und Konfidenzellipsen);
- Verweis auf Anlagenteil mit detaillierten Angaben zum Auffinden der Daten, z.B. in der Form „siehe digitale Anlagen, Verzeichnis \Anlagen\Netzprognosen\Grundlagennetz“. Ein allgemeiner Verweis „siehe Anlagen auf CD“ ist wenig hilfreich.

In den (digitalen) Anlagenteil gehören:

- alle (Input- und Steuer-) Dateien, damit die Berechnung erneut durchlaufen werden kann;
- Ausgabedateien (wichtig: eindeutige Benennung).

Wird eine Netzprognose mit Hilfe eines (im Studium verwendeten Softwarepakets – z.B. „Caplan“-Software) durchgeführt, so kann dies vom Leser ohne zusätzliche Erläuterungen nachvollzogen und geprüft werden. Alle getroffenen Entscheidungen in der Anwendung der Software müssen dokumentiert werden.

Wird dagegen ein Softwarepaket genutzt, welches im Studium nicht verwendet wird (Beispiel: „Panda“), so sind grundlegende Angaben über Programmaufbau und Bedienung angebracht⁶.

Eine Beschreibung der Formeln und Algorithmen (hier: Prognoseausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate) ist nicht erforderlich.

Wird statt der Netzprognose eine Netzausgleichung berechnet, müssen zusätzlich

- die (originären) Messdaten dokumentiert werden (in einem geeigneten Format, Anlagenteil);
- Daten, die als „fehlerhaft“ erkannt wurden, gekennzeichnet werden (Anhang oder Hauptteil).

Beispiel 2: Entwicklung einer kartographischen Web-Applikation

Frage: Welche Angaben sind erforderlich, wie ist die Aufteilung Hauptteil / Anlagenteil?

Im Hauptteil der Arbeit werden beschrieben:

- Konzept der Web-Applikation: Im Vorfeld der Realisierung werden grundlegende Eigenschaften der Applikation, wie Anwendungsbereich, Nutzer, Datengrundlagen, Technologie, Funktionalitäten etc. theoretisch festgelegt. Dies stellt eine „Richtschnur“ für die Realisierung dar. Ideen zum „Look and Feel“ der Anwendung sollten skizzenhaft enthalten sein. Eine Auseinandersetzung mit alternativen Lösungsmöglichkeiten („Plan B“ oder

⁶ die Verwendung von „Screenshots“ kann hilfreich sein, sollte aber nicht überstrapaziert werden.

technisch nicht in Frage kommende Lösungen) ist ebenfalls Teil des Konzepts. Es ist wichtig darzustellen, dass alle Möglichkeiten erkannt und auf Umsetzbarkeit geprüft wurden;

- Beschreibung der verwendeten Technologie und Softwarekomponenten;
- Beschreibung des kartographischen Konzeptes (verwendete graphische Variablen, kartographische Darstellungsmethoden, Signaturen, Legende, Einsatz von Farbe, Typographie etc.);
- Beschreibung der verwendeten Datengrundlagen (Format, Struktur, Informationsgehalt, Verfügbarkeit etc.); Wenn nur ein Auszug eines Datenbestandes verwendet wird, muss dieser definiert und die Auswahl begründet werden (z.B. Zur Realisierung einer Routing-Funktion wird der Objektbereich „Verkehr“ aus dem ATKIS-Basis-DLM verwendet, andere Objektbereiche werden nicht verwendet);
- Auflistung der erstellten Web-Services (ggf. mit Beschreibung der vorgenommenen Einstellungen, Besonderheiten, verwendeter Symbologie etc.);
- Erstellung der Applikation; insbesondere das Einbinden der Web-Services und Funktionen, ggf. mit Dokumentation der durchgeführten Einstellungen;
- Ergebnis: Link zur Web-Applikation und Impressionen der Web-Applikation; ein Leser der Arbeit soll auch ohne Aufruf der Web-Applikation Eindruck von dieser bekommen. Die wichtigsten Funktionen können mit Hilfe von Screenshots präsentiert werden;
- Verweis auf Anlagenteil mit detaillierten Angaben zum Auffinden der Daten, z.B. in der Form „siehe digitale Anlagen, Verzeichnis \Datengrundlagen\Geobasisdaten\“. Ein allgemeiner Verweis „siehe Anlagen auf CD“ ist wenig hilfreich.

In den (digitalen) Anlagenteil gehören:

- Alle Datengrundlagen
- Alle Projektdateien
- Vollständiger Quellcode

Hinweis: Wenn während der Realisierung aufgrund von technischen Schwierigkeiten von dem ursprünglichen Konzept abgewichen werden muss, ist dies kein „Beinbruch“. Wichtig ist es, die Probleme zu dokumentieren und zu beschreiben. Prinzipiell gilt: In die Arbeit soll nicht nur das beschrieben werden, was funktioniert hat, sondern auch was nicht funktioniert hat. Dadurch kann der Prüfer erkennen, dass Probleme nicht „unter den Tisch gekehrt“, sondern erkannt und gelöst wurden.

Beispiel 3: Erstellung eines Netzausgleichsprogramms und Implementation auf Controller CS20

Frage: Inwieweit muss auf Algorithmen und Formeln eingegangen werden?

In der Arbeit werden Algorithmen direkt umgesetzt. Auch wenn der „Fachmann“ mit den Algorithmen vertraut ist, sollten in diesem Fall der Formelapparat „Methode der kleinsten Quadrate“, die

Ansätze zur Berechnung der Gewichte, der Aufbau der Designmatrix etc. dargestellt werden. Nur so ist die Programmierung im Detail nachvollziehbar.

Beispiel 4: Deformationsanalyse im Rutschungsnetz Stein mit Programmsystem Panda

Frage: Inwieweit ist das hier verwendete Verfahren „Deformationsanalyse“ zu beschreiben?
Inwieweit muss auf Algorithmen und Formeln eingegangen werden?

Da die Realisierung mit Hilfe eines professionellen Softwarepakets erfolgt, muss auf grundlegende Algorithmen (z.B. „Methode der kleinsten Quadrate“) nicht zwangsläufig eingegangen werden.

Im Bereich „Deformationsanalyse“ werden im Studium Grundlagen vermittelt, Details wie z.B. Algorithmen und detaillierter Ablauf gehen über Inhalt des Studiums hinaus. Daher sind die Arbeitsschritte einer Deformationsanalyse und die verwendeten Fachausdrücke zu erläutern. Wird z.B. – wie im Programmsystem Panda – ein sogenannter „Kongruenztest“ zur Bewertung der Koordinatendifferenzen („Verschiebung signifikant“ / „Verschiebung nicht nachweisbar“) angewendet, ist der „Kongruenztest“ darzustellen. Im vorliegenden Fall ist eine entsprechende Formeldarstellung unumgänglich.

• • •

Wie detailliert auf Verfahrensabläufe eingegangen wird und inwieweit Formeln und Algorithmen dargestellt werden, kann im Zweifel mit dem Betreuer/Prüfer geklärt werden (vgl. auch Kap.5.4).

2.3 Aufbau der Arbeit (Gliederung)

Der Aufbau einer Projekt- oder Bachelorarbeit kann wie folgt aussehen:

Deckblatt (siehe Anlage 2)
Erklärung zur Projekt- / Bachelorarbeit (siehe Anlage 3)
evtl. Sperrvermerk (wenn erforderlich)
Kurzfassung / Abstract
Inhaltsverzeichnis
Textteil 1. Einleitung 2. Kapitel 2 2.1. Kapitel 2.1 2.2. Kapitel 2.2 • • • n. Kapitel n n+1. Zusammenfassung / Fazit / Ausblick
Literatur-/Quellenverzeichnis (vgl. Kap. 3.4)
Abbildungsverzeichnis (nicht zwingend erforderlich, bei mehr als drei Abbildungen)
Tabellenverzeichnis (nicht zwingend erforderlich, bei mehr als drei Tabellen)
Anlagen (wenn nicht extern in einem Anlagenband, dann Verweis auf Anlagenband)
Einwilligung zur Überprüfung mit PlagAware (siehe Anlage 4)
Fest / sicher eingeklebter digitaler Datenträger

- Sperrvermerk
 Projekt- und Bachelorarbeiten können mit einem Sperrvermerk versehen werden. Dies wird von externen Beteiligten i.d.R. dann gefordert, wenn die Arbeit vertrauliche Informationen enthält, die der Allgemeinheit nicht zugänglich gemacht werden dürfen, Beispiel: unternehmensinterne Daten.
- Kurzfassung / Abstract
 In der Kurzfassung wird ein kurzer Überblick über den Inhalt der Arbeit gegeben. Die wesentlichen Ergebnisse werden zusammengefasst. Tipp: Schreiben Sie zu jedem Kapitel einen Satz. Die Kurzfassung muss unabhängig vom Text lesbar sein.

Das Lesen der Kurzfassung entscheidet evtl. darüber, ob der Interessent weiterliest.

Abstract: Übersetzung der Kurzfassung ins Englische
(Anmerkung: nicht zwingend erforderlich).

- Inhaltsverzeichnis

Die Übersichtlichkeit des Inhaltsverzeichnisses kann dadurch gesteigert werden, dass Unterkapitel entsprechend eingerückt werden (siehe oben).

- Textteil

Bei der Gliederung ist zu beachten:

- die Gliederungstiefe sollte max. 3-4 Gliederungsebenen aufweisen;
- die einzelnen Kapitel sollten – wenn möglich – gleich „stark“ sein und idealerweise die gleiche Gliederungstiefe aufweisen. Das ist nicht immer zu erreichen (z.B. Einleitung und Zusammenfassung ist i.d.R. kürzer als die sonstigen Kapitel);
- bei Unterkapiteln muss die unterste Gliederungsebene mindestens 2 Einträge aufweisen. Beispiel: ein Kap. „4.1.1“ ist nur sinnvoll, wenn es auch ein Kap. „4.1.2“ gibt;
- in der ersten Gliederungsebene ist es evtl. für den Leser hilfreich, wenn der Zweck des Kapitels einleitend kurz aufgezeigt wird⁷.
- Der Textteil beginnt (Kap. 1) mit einer „Einleitung“ inkl. der Motivation, der Ziele und des Mehrwerts des Projekts.
- Die Kapitelüberschriften müssen den roten Faden durch das Dokument erkennbar werden lassen. Das gleiche gilt für die Abschnittitel in den Kapiteln und darunterliegende Strukturen.
- (Optional) Nutzen Sie bei der Erstellung der Kapitelstruktur eine Mindmap (Graphische Strukturübersicht) und fügen Sie diese Mindmap dem Dokument (nach der Kurzfassung) ein.

Zu beachten: „Kurzfassung“, „Einleitung“ und „Zusammenfassung / Fazit / Ausblick“ sind eigenständige Komponenten. Die Kurzfassung (vor „Inhaltsverzeichnis“) beinhaltet Ausführungen zur Aufgabenstellung, die verwendete Methode zur Lösung der Aufgabe sowie wesentliche Ergebnisse oder Erkenntnisse. In der Einleitung (erstes Kapitel) wird die Aufgabenstellung ausführlich motiviert, erläutert und der Leser auf die folgenden Kapitel hingeführt. In der „Zusammenfassung“ bzw. im „Fazit“ (letztes Kapitel) werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengestellt bzw. mögliche Ansätze für weiterführende Untersuchungen etc. dargestellt.

⁷ dadurch treten ggfs. Textwiederholungen auf, z.B. mit „Einleitung“ oder „Zusammenfassung“. Dies ist durchaus gewollt.

Tipp:

- In Textverarbeitungssystemen (z.B. MS-Word, LaTeX)
 - können Inhalts-, Tabellen- und Abbildungsverzeichnisse automatisiert erstellt werden.
 - können Abbildungen, Tabellen etc. automatisiert beschriftet und entsprechende Querverweise generiert werden.
 - Bei der Erstellung von Literaturverzeichnissen empfiehlt die Hochschule die Verwendung von ZOTERO (www.zotero.org)

2.4 Anlagen

In den Anlagenteil gehören:

- Sämtliche Messdaten⁸ und ggfs. Zwischenergebnisse, die nicht in den Hauptteil aufgenommen werden. Dies könnten z.B. auch Excel-Dateien sein, mit denen Graphiken generiert werden. Sonstige relevante Informationen, z.B. von dritten Stellen erhobene Daten (Beispiel: SAPOS GPPS Rinex-Daten zur Auswertung von GNSS-Messungen) Kalibrierparameter (z.B. im Instrument hinterlegte Daten) etc.
- Datenbestände (z.B. in Datenbanken) und Projektdateien (z.B. dwg-Datei in CAD, mxr-Datei in GIS), die die Ergebnisse der Arbeit nachvollziehbar machen und für eine Weiterverwendung zur Verfügung stehen.
- Ergebnisse, die entsprechende Ausführungen im Hauptteil ergänzen.

Beispiel: Im Rahmen einer Bachelorarbeit ist ein Tunnelausbau zu dokumentieren. Dazu werden ca. 30 Tunnelquerschnitte angelegt, Über- und Unterprofil werden graphisch dargestellt (z.B. ein Profil pro Seite).

Einige typische Profile werden in den Hauptteil aufgenommen (z.B. zur Beschreibung von Unter- und Überprofil). Aber: 30 Seiten Profildarstellung im Hauptteil erschweren das Lesen der Arbeit.

Beispiel: Anlage eines Grundlagenternetzes. Im Rahmen der Bearbeitung sind auch Einmessungsskizzen zu erstellen.

Im Hauptteil der Arbeit wird eine Einmessungsskizze exemplarisch vorgestellt, z.B. um Einträge zu erläutern. Zur Dokumentation des Netzes werden sämtliche Einmessungsskizzen in den Anhang aufgenommen.

- Ergebnisse, die im Hauptteil nicht integrierbar sind (z.B. Quellcodes, Pläne in Formaten größer DIN A4)
- Die Projekt- oder Bachelorarbeit als pdf-Dokument (ausschließlich digital, digital lesbar und nicht als Scan).
- Das Plakat zur Bachelorarbeit als Publisher- und pdf-Dokument (ausschließlich digital, vgl. auch Kap. 5.2).

⁸ „Messdaten“ können auch z.B. im Tachymeter generierte (abgeleitete) Koordinaten sein

3 Formale Anforderungen

Die Anforderungen an den Aufbau einer Projekt- oder Bachelorarbeit sind im Abschnitt 2.3 beschrieben worden. Hinzu kommen einige formale Anforderungen, die in diesem Abschnitt erläutert werden.

3.1 Sprachliche Aufbereitung

Ein wesentliches Kriterium bei der Benotung einer Projekt- und/oder Bachelorarbeit ist die sprachliche Aufbereitung: Ist es dem Kandidaten gelungen, die Aussagen in einer sprachlich angemessenen Form zu vermitteln? Dazu zählen sowohl logische als auch formale und ästhetische Anforderungen. Unabdingbar ist die Beachtung von Rechtschreibung und Grammatik.

Tipp:



- Rechtschreib- und Grammatikprüfung in MS-Word unbedingt nutzen, nicht erkannte Begriffe „lernen“ (Hinzufügen zum Wörterbuch).

Nachstehend einige Hinweise bezüglich Satzbildung:

- Schachtelsätze vermeiden (besser: kurze, klare und strukturierte Sätze),
- präzise formulieren, insbesondere Bezüge beachten,
- logische Brüche (innerhalb eines Satzes) vermeiden.

unbedingt einzuhalten.

Generell gilt: die Schriftsprache unterscheidet sich von der Umgangssprache. Dazu ein Beispiel:

nicht gut: *der Haken bei „Messung automatisch speichern“ wurde entfernt*

besser: *das Optionsfeld „Messung automatisch speichern“ wurde deaktiviert.*

Weitere Regeln / Tipps:

- Etablierte englische Fachausdrücke müssen nicht (zwingend) übersetzt werden – eine Eindeutschung kann zu Verfremdungen führen;
- Passiv-Form verwenden, die „ich/wir“-Form sollte – wenn überhaupt – auf Ausnahmen beschränkt sein;
- Aktive Zeiten in Sätzen verwenden;
- Es sind grundsätzlich nur die projektrelevanten Sachverhalte zu beschreiben.
- Wortwiederholungen vermeiden⁹, allerdings nicht um jeden Preis. Bei Fachtermini sollte derselbe Sachverhalt immer mit demselben Terminus bezeichnet werden.

Bei technischen und wissenschaftlichen Arbeiten sind einige „Schlüsselwörter“ mit bestimmten Handlungsanweisungen verknüpft:

⁹ hier kann z.B. ein Thesaurus helfen, ähnliche Begriffe zu finden.

bedeutet:*diskutieren* Sie die Differenzen ...

Differenzen bilden und aufführen
 Differenzen bewerten (z.B. Ursachen analysieren, Vergleich mit Herstellerangaben etc.)
 evtl. systematische Abweichungen analysieren

Vergleichen Sie die Ergebnisse der Messungen mit Archivkoordinaten

Messergebnisse aufführen, Archivkoordinaten aufführen
 Differenzen bilden, evtl. Mittelwerte berechnen

Eine technisch wissenschaftliche Abhandlung ist kein Roman. Das heißt aber nicht, dass ein wissenschaftlicher Stil sich in einer spröden und umständlichen Sprache niederzuschlagen hat und schwer verständlich sein muss. Im Gegenteil: ein flüssiger, anschaulicher und abwechslungsreicher Stil hilft, Informationen verständlich und prägnant zu vermitteln und erleichtert das Lesen.

3.2 Angabe von Messwerten

Im Ingenieurwesen sollte bei der Angabe von Messwerten die Anzahl der signifikanten Stellen mit der Genauigkeit des Messwertes abgestimmt werden. Es gilt z.B.:

3.1 ~~✗~~ 3.10 ~~✗~~ 3.100

Zahlenwert	Wertebereich
3.1	3.05xx - 3.14xx
3.10	3.095xx - 3.104xx
3.100	3.0995xx - 3.1004xx

Bei der Ausgabe von Ergebnislisten etc. ist die Anzahl der Nachkommastellen entsprechend anzupassen:

Beispiel: Mit GPS-Phasenmessungen können Genauigkeiten im Millimeter- bis Zentimeterbereich erreicht werden. Eine Angabe auf 4 Nachkommastellen (entspricht dem 1/10 mm!) würde eine nicht vorhandene Genauigkeit suggerieren.
 → mit 3 (fixen) Nachkommastellen ausgeben.

3.3 Abbildungen und Tabellen

Die Abbildungen und Tabellen müssen prägnant beschriftet werden.

Beispiele: Tabelle 1: Ausgangskordinaten im UTM-System (East, North)
 Abbildung 4: Parameter der Funktion „Verschneiden“ (ArcGIS pro)
 Abbildung 7: Differenzen der Höhen („gemessen“ - „gegeben“).

Ein Verweis auf die entsprechenden Abbildungen und Tabellen im Fließtext der Arbeit ist unbedingt notwendig. Hilfreich ist auch eine Erläuterung/Interpretation der Informationen, die in Abbildungen und Tabellen präsentiert werden.

Tipp:



- Mit MS-Word
 - können Abbildungen, Tabellen etc. automatisiert beschriftet und entsprechende Querverweise generiert werden.

3.4 Recherche und Zitate

Inhaltliche Anforderungen für Recherche und Zitate wurden zuvor bereits im Kap. 2.2 diskutiert. Für Zitierregeln gibt es eine eigene „Zitiernorm“ (DIN 1505-2¹⁰). Ausführliche Erläuterungen finden sich in allen Abhandlungen über „Wissenschaftliches Arbeiten“. Innerhalb des vorliegenden Dokuments kann nur eine (von vielen) Möglichkeiten¹¹ zum „richtigen Zitieren“ stichpunktartig für ein Beispiel wiedergegeben werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass am Ende der Arbeit ein Quellenverzeichnis eingerichtet wird (Alternative bei nur sehr wenigen Literaturstellen: Quellenangabe z.B. in Form einer Fußnote, vgl. Zitat unter „Vorwort“ in diesem Dokument).

Im Quellenverzeichnis wird (z.B.) aufgeführt:

- Autor (in der Form Nachname, Vorname nur Initiale)
- Jahr der Veröffentlichung
- Titel
- Verlag, Ort

Im Textteil wird der Autor (nur Nachname) und die Jahreszahl angesprochen.

Beispiel1:

Zitat: Abbildungsgleichungen für konische, azimutale und zylindrische Abbildungen können z.B. aus Großmann (1976) entnommen werden.

Quellenverzeichnis:

Großmann, W. (1976): *Geodätische Rechnungen und Abbildungen*. Wittwer Verlag, Stuttgart.

Wird eine spezielle Aussage aus einem umfangreichen Werk zitiert, so wird sinnvollerweise noch eine Seitenzahl im Zitat angegeben:

¹⁰ wird ersetzt durch ISO 690

¹¹ nachstehend wird auf die „Harvard Zitierweise“ zurückgegriffen

Beispiel 2:

Zitat: Algorithmen zur Umrechnung zwischen sphärisch geographischen und Parallelkoordinaten finden sich in Großmann (1976, S. 174)

Quellenverzeichnis: *wie Beispiel (1)*

Die Zitierregeln werden wesentlich durch die Art der Quelle (Buch, Sammelwerk, Fachzeitschrift, Internetquelle, Hochschulschrift, „graue Literatur“, persönliche Mitteilung etc.) beeinflusst. Die entsprechenden Regeln können hier nicht im Einzelnen wiedergegeben werden. Nachstehend wichtige Grundsätze (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

- mehr als ein Autor
 - bei 2 Autoren werden im Zitat beide Autoren benannt;
 - bei mehr als 2 Autoren wird nur der zuerst aufgeführte Autor benannt und ein „et al.“ (Bedeutung: und andere) hinzugefügt;
 - im Quellenverzeichnis werden alle Autoren aufgeführt;
- bei Zitat aus (Hochschul-) Skripten
 - anstelle des Verlages wird die Hochschule angegeben;
 - evtl. mit Zusatz „unveröffentlicht“;
- bei mehr als einer Veröffentlichung im Jahr wird die Jahreszahl im Zitat und im Quellenverzeichnis durch „a“, „b“ etc. ergänzt. Grundsatz: Das Zitat muss im Quellenverzeichnis eindeutig zu identifizieren sein;
- ins Quellenverzeichnis werden nur Quellen übernommen, die im Textteil auch tatsächlich zitiert werden;
- Akademische Grade werden beim Zitieren nicht angegeben.

In MS-Word stehen eine Vielzahl von Zitiervorlagen zur Verfügung, die DIN 1505 wird leider von keiner Vorlage korrekt umgesetzt.

Zitieren von Internetquellen

Das Zitieren von Internetquellen stellt eine besondere Herausforderung dar: vielfach fehlen Angaben (z.B. Autor, Jahreszahl der Veröffentlichung usw.). Zudem ist die wissenschaftliche Seriosität nicht immer im gleichen Maße gegeben wie bei Printquellen.

Prinzipiell gelten die gleichen Zitierregeln wie für die anderen Quellen. Zusätzlich angegeben werden sollte die URL-Adresse sowie der letzte Aufruf der Quelle („letzter Aufruf: dd.mm.yyyy“). Viele Internetquellen sind nach einigen Jahren nicht mehr zugänglich.

Nachstehend werden Möglichkeiten vorgestellt, wie fehlende Angaben (s.o.) behandelt werden können.

Internetquelle ohne Autor

Im Literaturverzeichnis: der Autor entfällt, das Datum wird nach dem Titel angegeben, das Fehlen des Autors wird vielfach durch den Zusatz „s.n.“¹² gekennzeichnet (nach dem Datum).

Im Textteil: Statt des Autors wird der Titel zitiert

Internetquelle ohne Datum

Im Literaturverzeichnis: Statt der Jahreszahl wird „o.D.“ (ohne Datum) angegeben: Autor (o.D.)

Im Textteil: ebenfalls Autor (o.D.) angeben

Internetquelle ohne Titel

Im Literaturverzeichnis: Statt des Titels wird eine prägnante Beschreibung des Inhalts angegeben und der selbst definierte Titel in [] gesetzt.

Im Textteil: wie bei anderen Quellen: Autor und Jahr

Internetquelle ohne Autor und Titel

Im Literaturverzeichnis: der Autor entfällt, das Datum wird nach dem selbstdefinierten [Titel] angegeben, das Fehlen des Autors durch den Zusatz „s.n.“ gekennzeichnet (nach dem Datum).

Im Textteil: (selbstdefinierter) Titel und Jahr

Anmerkung: in einigen Abhandlungen zum „Wissenschaftlichen Arbeiten“ bzw. „Zitieren“ wird zwischen „Literaturverzeichnis“ und „Quellenverzeichnis“ unterschieden, z.B. Quellenverzeichnis beinhaltet Primärliteratur (die im Textteil auch zitiert wird), Literaturverzeichnis beinhaltet Sekundärliteratur (alle zur Erstellung der Arbeit benutzten Quellen).

Um die Anzahl an Verzeichnissen klein zu halten, soll bei Abschlussarbeiten im Studienbereich Geo:

- nur ein Verzeichnis erstellt werden (Name: „Quellenverzeichnis“ oder „Literatur- und Quellenverzeichnis“)
- nur „Primärliteratur“ (im o.g. Sinne) aufgenommen werden.

¹² s.n.: sine nomine, lat.: ohne Namensangabe

3.5 Nutzung von KI

Die Zulässigkeit von KI-Werkzeugen wird mit den Prüfenden im Vorfeld transparent (z.B. Dokumentation im Expose, eMail-Verkehr) festgelegt. Dementsprechend wurde auch die Eigenständigkeitserklärung zur Nutzung und Umfang des KI-Einsatzes angepasst (siehe Anlage 3).

KI-generierte Inhalte sind keine zitierfähige Literatur. Es besteht dennoch Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten im separaten Anhang der Arbeit. Folgende Informationen sind zu führen:

- Angabe relevanter Prompts / Eingaben in die KI: ein Prompt samt der zugehörigen KI-Antwort ist dann relevant, wenn er zum Ergebnis der wissenschaftlichen Arbeit bzw. der Prüfungsanforderung beiträgt.
- Name und Version des verwendeten KI-Werkzeugs (einzelne Versionssprünge können bereits einen großen Funktionszuwachs aufweisen)
- Anbieter oder Betreiber des KI-Werkzeugs
- Datum, an dem die Inhalte generiert wurden

Anbei einige hilfreiche Links, die die Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten, behandeln:

- <https://style.mla.org/citing-generative-ai/> (Stand vom 08.04.2025)
- https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/qm/Leitfaden_KI_De_Eng_1.pdf (Stand vom 08.04.2025)
- <https://llm-literacy.de/> (Stand vom 08.04.2025)
- https://www.youtube.com/watch?v=ixw_2_u9eD0 (Stand vom 08.04.2025)
- <https://www.apa.org/pubs/journals/resources/publishing-policies?tab=3> (Stand vom 08.04.2025)

Die Studierende tragen die volle Verantwortung für KI-basierte Inhalte.

3.6 Layout

Kopf- und Fußzeilen

Kopf- und Fußzeilen prägen das Erscheinungsbild einer Seite und beinhalten z.B. Autor, Titel der Arbeit, Seitenzahl und weitere Angaben. Zur Kopf- oder Fußzeile kann auch ein „lebender Titel“ gehören (z.B. Überschrift der ersten Gliederungsebene).

Schriftart, Schriftgröße und Zeilenabstand

Für die Projekt- und Bachelorarbeiten sollte eine Proportionalsschrift und eine Schriftgröße zwischen 10 und 12 Punkten gewählt werden. Serifenlose Schriften wirken moderner und werden im Ingenieurbereich bevorzugt. Für die gute Lesbarkeit des Textes ist ein ausreichender Zeilenabstand zu verwenden, der aber nicht zu groß gewählt werden darf, damit das Schriftbild nicht „zerreißt“. Absätze können z.B. durch einen kleinen Zwischenraum betont werden.

Silbentrennung

Insbesondere bei Verwendung eines Blocksatzes sollten die Silbentrennung aktiviert werden. Vielfach ist die automatische Trennung durch manuell vorgenommene Trennungen zu unterstützen. Dabei sind unbedingt sogenannte „bedingte Trennzeichen“ zu verwenden, damit bei Änderung des Textumbruchs keine Bindestriche auftauchen.

Seitennummerierung

Die Seitennummerierung beginnt mit der Seite „1“ auf der ersten Seite im Textteil. Das Deckblatt hat keine Seitenzahl. Geht das Inhaltsverzeichnis über mehr als eine Seite, sollte eine separate Nummerierung gewählt werden (z.B. mit römischen Ziffern). Das gleiche gilt auch für Anlagen innerhalb des Hauptteils.

Doppel- oder einseitig drucken?

Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Durch doppelseitigen Ausdruck wird Papier eingespart – die Arbeit ist handlicher und sieht evtl. „professioneller“ aus. Dafür gibt es aber einige zusätzliche Punkte, die zu beachten sind:

- Satzspiegel anpassen: der Bundsteg (Abstand des Satzspiegels zur Bindung) ist größer als der Außensteg (Abstand des Satzspiegels zur Außenkante des Papiers). Daher ist das Seitenlayout für linke und rechte Seiten separat zu definieren;
- Bei Bedarf zusätzliche Leerseiten einfügen, damit Inhaltsverzeichnis, Textteil, Anlagenteil etc. jeweils auf „rechten“ Seiten beginnen;
- Anforderung an Drucker / Papier: bei doppelseitigem Druck dürfen Texte oder Abbildungen nicht „verschmiert“ werden.

Hinweis: Die Arbeit muss nicht in gedruckter Form abgegeben werden (siehe: 3.6 Abgabe der Arbeit)

3.7 Abgabe der Arbeit

Die Projekt- bzw. Bachelorarbeit ist zweifach in digitaler Form (hiervon einmal anonymisiert¹³, d.h. ohne den Namen und die Matrikelnummer der/ des Studierenden zur Prüfung mit PlagAware) beim Betreuer, Erst- und Zweitprüfer abzugeben. In der Regel sollte die Abgabe über einen Cloud-Download erfolgen.

Die Abgabe der Bachelorarbeit ist zusätzlich für den Hochschulservice Studium (siehe Anlage 5) zu dokumentieren.

¹³ das ist nur erforderlich, wenn der Kandidat die „Einwilligung zur Überprüfung mittels PlagAware“ **nicht abgibt**. Mit der Einwilligung erfolgt die Zustimmung für das Hochladen einer nicht anonymisierten Form in PlagAware – d.h. mit Angabe des Verfassers. Da i.d.R. die Zustimmung erteilt wird, ist eine anonymisierte Version nicht erforderlich.

Tipp:



- „Schreiben“ und „Korrekturlesen“ zeitlich voneinander trennen, keinesfalls beide Arbeitsschritte unmittelbar nacheinander abarbeiten
- Wenn die Arbeit von zwei Studierenden bearbeitet / geschrieben wird, ist eine gegenseitige Korrektur der Texte angebracht
- Ein unabhängiges Korrekturlesen durch kompetente Personen ist dringend zu empfehlen

4 Gestaltung von Plänen

Auch für die Plangestaltung gelten formale und inhaltliche Grundregeln, die unbedingt zu beachten sind. Dennoch ist jeder Plan individuell und die Gestaltung und Ausarbeitung abhängig vom Planinhalt und von der Ausrichtung der Arbeit.

Zu den inhaltlichen Mindestanforderungen zählen:

- durchgängiger Planrahmen mit Faltmarkierungen nach DIN 824,
- Plankopf,
- Zeichenerklärung/Legende,
- Maßstabsleiste,
- Nordpfeil.

Je nach Planinhalt sind folgende Ergänzungen anzubringen:

- Koordinatengitter und Koordinatenanschrift mit Gitterkreuzen i.d.R. mit 10 cm Abstand,
- Übersichtskarte mit Eintragung der Gebietslage,
- Anpassung der Geobasisdaten an den Planmaßstab (z.B. Liegenschaftskarte),
- bei mehreren Ansichtsfenstern Beschriftung der einzelnen Ansichtsfenster und Angabe des Maßstabes je Ansichtsfenster,
- Detailierungsgrad im Ansichtsfenster in Abhängigkeit vom Maßstab einstellen.

Tipp:



- In AutoCAD kann man pro Ansichtsfenster Sichtbarkeiten, Farben, Linientypen und Linienstärken für jeden Layer separat steuern.

Hinsichtlich Plandesign sind folgende Grundsätze zu beachten:

- Farbkonzept überlegen (grelle, aggressive Farben vermeiden, farbig - nicht bunt),
- Skalierung der Linientypen und Linienstärken beachten,
- Bezüge einhalten, z.B. exaktes Ausrichten der Ansichtsfenster,
- Bei gefalteten Plänen größer DIN A3 ist die Gestaltung des Deckblattes zu beachten:
 - Planinhalt sollte nicht in die Deckseite hineinragen,
 - hier nur Plankopf, Übersichtsfenster, eventuell Legende, Visualisierungen platzieren,
- bei mehreren Plänen:
 - ein einheitliches Farbkonzept verwenden,
 - den gleichen Plankopf verwenden,
 - gleiche Schriftarten, Schriftgrößen, Linienstärken,
 - gleiche Positionierung der Einzelelemente wie Nordpfeil, Maßstabsleiste, Legende, Übersichtsplan etc.

Die Abgabe von Plänen erfolgt (falls analog) gefaltet, gelocht und geheftet. Auch bei Plänen ist ein Korrekturplot notwendig. Häufig erkennt man Fehler/Unstimmigkeiten erst auf dem Ausdruck. Vor der Abgabe ist deshalb unbedingt zu prüfen:

- Maßstab: Wurde der Plan im gewünschten Maßstab gedruckt, oder erfolgte eine Verzerrung z.B. durch Ausgabe aus dem PDF?;
- Lesbarkeit: Überlagern sich Texte gegenseitig? Sind die Textgrößen stimmig;
- Sind die Texte nach unten oder rechts bezüglich Planrand ausgerichtet?;
- Ist jede Darstellung im Plan auch in der Zeichenerklärung vorhanden?;
- Entspricht die Darstellung in der Zeichenerklärung der im Plan (gleiche Größe von Symbolen, gleiche Linientypen und -stärken, identische Skalierung von Schraffuren)?;
- Farbliche Darstellung überprüfen: Farbwirkung ist oftmals auf Bildschirm und Planausdruck unterschiedlich.

5 Sonstiges

5.1 Präsentation der Projekt- und Bachelorarbeit in einem mündlichen Vortrag

Zur Projekt- und Bachelorarbeit gehört neben der schriftlichen Ausarbeitung auch die Präsentation dieser Arbeit in einem mündlichen Vortrag. Dabei gelten folgende Grundsätze:

- Dauer des Vortrags ca. 20 Minuten bei einem bzw. 30 Minuten bei zwei Bearbeitern;
- der Vortrag ist Teil des Projekt- bzw. Bachelorseminars, an dem auch andere Studierende teilnehmen können; Die Teilnahme von Externen/Gästen ist nur mit Einverständnis des Prüflings möglich;
- nach dem Vortrag findet eine Fragerunde statt, hier sind nur Fragen der Prüfer zugelassen.

Wichtig: für Studierende der Vermessung und Geoinformatik nach SPO 2012 ist nur eine Präsentation der Projektarbeit vorgesehen.

5.2 Präsentation der Bachelorarbeit als Plakat

Zur Bachelorarbeit gehört die Erstellung eines Plakates. Eine entsprechende Formatvorlage (Publisher Format *.pub) ist im eLearning (Kurs: „Geo - Dokumente für Studierende“) hinterlegt. Die Plakate können bei Ausstellungen und Messen (z.B. Intergeo-Stand des Studienbereichs) oder auch im Rahmen der Poster-Session im Geodätischen Kolloquium verwendet werden.

Sinn und Zweck ist nicht eine Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Vielmehr sollen beim Betrachter Interesse geweckt und – wenn machbar – Rückfragen angeregt werden.

Wichtige Grundsätze:

- ausgewogenes Verhältnis von Text und Bild,
- nicht mit Information überladen,
- notwendige Auflösung der Grafiken (Rasterung) beachten,
- Plakate sollen sich im Aufbau ähneln, vorgegebene Schriftgrößen und Schriftarten nicht ändern,
- das grafische Layout ist ebenso wichtig wie die Inhalte,
- keine Rechtschreib- und Grammatikfehler,
- evtl. mit dem Betreuer/Prüfer absprechen,
- Wichtige Inhalte sind: Einleitung, Motivation, eigene Leistung, Fazit.

5.3 Arbeiten im Team

Werden Projekt- und Bachelorarbeiten im Team erbracht (mehr als ein Bearbeiter), ist erforderlich, dass die Aufgaben so aufteilbar und abgrenzbar sind, dass individuelle Beurteilungen und Noten vergeben werden können. Die individuelle Leistung ist in der schriftlichen Ausfertigung der Projekt- und Bachelorarbeiten zu dokumentieren. Dies kann z.B. in Form eines Inhaltsverzeichnis erfolgen, in dem die Kapitel den Bearbeitern zugeordnet werden. Einzelne Kapitel - wie z.B. Einleitung und Zusammenfassung - können auch mehrere Bearbeiter aufweisen. Alternativ kann der Nachweis auch als separates Dokument an die Prüfer übergeben werden.

5.4 Kontakt zum Betreuer/Prüfer

Projekt- und Bachelorarbeiten sind von den Studierenden selbstständig zu bearbeiten. Aber was bedeutet „selbstständig“ in Bezug auf Betreuung der Arbeit (i.d.R. durch den/die Prüfer)? Wann sollte eine Rücksprache mit dem Betreuer/Prüfer erfolgen? Auch hier sind leider keine pauschalen Angaben möglich.

- Inhaltliche Abstimmungen: abhängig von der Aufgabenstellung

Es gibt klar formulierte Aufgabenstellungen, die nur wenig Betreuungsaufwand erfordern: die Reihenfolge der Bearbeitung ist eindeutig, die Hilfsmittel und Ziele können bereits vor Beginn der Arbeit scharf und exakt definiert werden. In einem solchen Fall wäre es theoretisch möglich, die Arbeit ohne weitere Rücksprachen fertigzustellen.

Auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch Aufgabenstellungen, deren Inhalt und ggfs. auch Umfang sich erst im Laufe der Bearbeitung klar fassen lassen. Hier gilt: rechtzeitig vor Fertigstellung der Arbeit sollten entsprechende Absprachen erfolgen.

- Regelmäßige Besprechungstermine

Regelmäßige Besprechungstermine sind nicht vorgesehen. Andererseits: auch der Betreuer/Prüfer freut sich in der Regel, ein „Lebenszeichen“ vom Kandidaten zu erhalten. Dies kann z.B. ein kurzer „Fortschrittsbericht“ sein, der signalisiert: die Arbeit ist auf einem guten Weg.

- Fachliche / Organisatorische Rückfragen

In der Regel treten während der Bearbeitung immer wieder fachliche oder organisatorische Fragen auf, die mit dem Betreuer/Prüfer geklärt werden müssen. Diese Fragen sind so zu bündeln, dass einerseits nicht immer wieder neue Rücksprachetermine in Anspruch genommen werden müssen, andererseits aber der Arbeitsfortschritt nicht allzu sehr behindert wird.

Für Besprechungen gilt:

- die Termine sind mit einem entsprechenden Vorlauf (ca. 3-4 Werktage) zu vereinbaren. Anklopfen mit „ich hab da mal eine Frage“ ist wenig professionell;
- werden im Rahmen eines Rücksprachetermins konkrete Festlegungen getroffen, so sollten diese auch protokolliert werden. Sinnvoll: Kurzprotokoll per eMail an den Betreuer/Prüfer;
- allein durch ein (vorläufiges) Inhaltsverzeichnis werden Umfang und Inhalt nicht transparent. Eine kurze, stichwortartige Beschreibung hilft nicht nur bei Gesprächen mit dem Betreuer/Prüfer, sondern dient auch zur Ordnung der eigenen Gedanken;
- die Initiative für Besprechungen und Rücksprachen *geht vom Kandidaten aus*, der Betreuer/Prüfer wird von sich aus i.d.R. nicht zu einem Gespräch bitten.

5.5 Last but not least

- eine „Vorkorrektur“ findet nicht statt. Auf Wunsch des Kandidaten ist der Betreuer/Prüfer aber sicherlich bereit, einen (Teil-) Abschnitt der Arbeit (vor der Abgabe) zu sichten und z.B. ein Feedback zu geben;
- es gilt nur „eine Abgabe“; fehlen Teile (z.B. Anlagenband oder CD), so ist dies vom Kandidaten zu verantworten und entsprechend in der Bewertung zu berücksichtigen. Eine „Nachlieferung“ ist nicht möglich.

ANLAGE 1: CHECKLISTE**Zeitmanagement**

- Projektarbeit und Bachelorarbeit rechtzeitig beantragen. Die Bruttobearbeitungsdauer der Bachelorarbeit ist abhängig vom Datum des Antrags. Voraussetzung für Beantragung einer Bachelorarbeit (u.a.): Projektarbeit abgeschlossen und benotet, 150 CP erreicht, Praxisphase anerkannt ☐
- Besprechungstermin(e) rechtzeitig vereinbaren (Vorlauf 3-4 Werktage) ☐
- Besprechungen: Kurzprotokoll anfertigen, an Betreuer/Prüfer senden ☐
- evtl. erforderliche Fristverlängerungen rechtzeitig beantragen ☐
- während der vorlesungsfreien Zeit: längere Vorlaufzeiten für Besprechungen und Ausleihe Instrumentarium einkalkulieren ☐

Die Arbeit

- Korrekturlesen mit zeitlichem Abstand ☐
- Arbeit komplett inklusive Deckblatt, Erklärung, (Sperrvermerk), Kurzfassung, Textteil, Literaturverzeichnis, Anlagen, PlagAware-Erklärung? ☐
- Digitale Anlagen komplett, Verweise im Hauptteil eingefügt? ☐
- Datenträger nach Erstellen auf Lesbarkeit prüfen ☐
- Ggf. analoge Anlagen wie z.B. Pläne etc.: Faltung (nach Norm), geheftet ☐
- Nur Bachelorarbeit: Plakat (im *.pub und *.pdf Format) in Anlage ☐

Abgabe

- Vorgaben der Prüfungskommission vollständig eingehalten (siehe auch „Arbeiten im Team“) ☐
- Arbeit beim Betreuer, Erst- und Zweitprüfer abgeben (digital, vorzugsweise über Cloud-Download) ☐
- Dokumentation des Abgabedatums (nur bei Bachelorarbeit!), siehe Anlage 5 ☐

ANLAGE 2: MUSTERDECKBLATT

PROJEKTARBEIT / BACHELORARBEIT

vorgelegt an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt
an der Fakultät Kunststofftechnik und Vermessung

Thema:

Vermessung der Welt

Angefertigt in Firma / Institut:	Firma Muster
Erstprüfer/in:	Prof. Dr. Anna Test
Zweitprüfer/in:	Dr. Max Muster
Betreuer/in:	Lisa Musterfrau
Abgabetermin:	20. Oktober 2015

Eingereicht von

Peter Mustermann

aus Musterstadt

Matrikelnummer: 123456

Würzburg, den 10. Oktober 2023

ANLAGE 3: ERKLÄRUNG ZUR PROJEKT- ODER BACHELORARBEIT**ERKLÄRUNG ZUR PROJEKTARBEIT/BACHELORARBEIT**

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.

[bei Zulassung von KI-Werkzeugen zusätzlich:] Alle übernommenen Inhalte sowie mit Unterstützung von KI generierten Inhalte wurden entsprechend den anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen oder entsprechend der Regelungen zur Kennzeichnung von KI-Inhalten kenntlich gemacht. Ausgenommen von der Kenntlichmachung sind orthografische oder grammatikalische Korrekturen, Übersetzungen sowie nicht-sinnverändernde Verbesserungen von Formulierungen. Ich bin mir bewusst, dass mit KI generierte Texte keine Garantie für die Qualität von Inhalten und Text bieten. Daher erkläre ich, dass ich KI-Werkzeuge lediglich als Hilfsmittel genutzt habe, die von KI generierten Inhalte kritisch überprüft habe und mein eigenständiger kognitiver sowie kreativer Einfluss in dieser Arbeit überwiegt. Ich versichere, dass ich die Inhalte meiner Arbeit vollständig verstanden habe und selbstständig vertreten kann.

Würzburg, den _____

Unterschrift des/der Studierenden

ANLAGE 4: EINWILLIGUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG MITTELS PLAGAWARE**EINWILLIGUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG EINER ARBEIT
MIT DER PLAGIATERKENNUNGSSOFTWARE PLAGAWARE**

Name: _____ Vorname: _____ Matr.Nr.: _____

Adresse: _____

eMail: _____ Studiengang: _____

Titel der Arbeit: _____

Die THWS überprüft Prüfungsarbeiten (Studien-, Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten mit Hilfe der Plagiaterkennungssoftware PlagAware. Die zu überprüfenden Arbeiten werden an den Dienst der Software übermittelt, dort auf Übereinstimmung mit externen Quellen untersucht und zum Zwecke des Abgleichs mit zukünftig zu überprüfenden Arbeiten gespeichert. Die befristete Speicherung der Arbeit in der Datenbank sowie die Weitergabe der persönlichen Daten im Rahmen der Plagiatsprüfung ist nur mit Einwilligung zulässig.

Mit der Unterschrift erkläre ich meine Einwilligung, dass

- Die von mir vorgelegte und verfasste Arbeit zum Zwecke der Überprüfung auf Plagiate hin an PlagAware übermittelt und vorübergehend (5 Jahre) in der von PlagAware geführten Datenbank gespeichert wird:
- Meine persönlichen Daten (Vorname, Name, studentische eMail-Adresse) zusammen mit dem Text digital gespeichert und verwendet werden. Diese Daten sind nur meinen Prüferinnen und/oder Prüfern zugänglich

Hinweis: Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie haben die Möglichkeit, die Erklärung abzulehnen. Durch die Verweigerung der Einwilligung kann bei Entfernung der persönlichen Angaben und Wahrung der urheberrechtlichen Vorgaben die Plagiatprüfung nicht verhindert werden. Die Einwilligung zur Speicherung und Verwednung der persönlichen Daten kann jederzeit gegenüber der Fakultät mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ort, Datum_____
Unterschrift des/der Studierenden

ANLAGE 5: ANGABE DES ABGABEDATUMS DER BACHELORARBEIT

An
Hochschulservice Studium
THWS

Betreff: **Angabe des Abgabedatums der Bachelorarbeit**

Frau / Herr:

Studiengang:

Fakultät:

Matrikelnummer.

hat am

ihre / seine Bachelorarbeit mit dem Titel:

.....

.....

abgegeben.

Unterschrift der entgegennehmenden Person